

# BENINVIE

Système d'Information Sanitaire Intégré, Dispositif National d'Admission d'Urgence à Paiement Différé, Réseau Transfusionnel HEMORA & Supervision des 06 Pôles Territoriaux

« Règle d'or Nationale : Zéro refus d'admission aux urgences pour motif financier »

## Urgences Vitales & Paiement Différé

Prise en charge médicale inconditionnelle sous 24-48h, cautionnée par l'État, avec régularisation différée sans rupture de chaîne de soins.

## Réseau Transfusionnel HEMORA

Télémétrie en temps réel des poches CGR dans les 77 communes, matching géodésique Haversine et appel d'urgence aux donneurs géolocalisés.

## SIG 06 Pôles & OpenStreetMap

Organisation conforme à la réforme territoriale 229 DEGRÉ : Grand-Nokoué, Sud-Ouest, Sud-Est, Centre, Nord-Ouest et Nord-Est interconnectés.

## Ordonnances Sécurisées & ACID

Délivrance unique atomique contre la fraude grâce aux transactions PostgreSQL Neon FOR UPDATE et audit immuable APDP.

## Pharmacopée Traditionnelle MTA

Cadre d'accréditation officiel ARS pour les tradipraticiens et prescription sécurisée de remèdes traditionnels améliorés validés.

## Écosystème Terrain Hybride

PWA Mobile Offline-First, application Desktop Electron avec lecture NFC/QR 2D, et interfaçage avec le régime social ARCH Gbêssôkê.

# 1. Vision Stratégique & Rupture Opérationnelle

Le système de santé de la République du Bénin amorce sa plus grande transformation numérique et sociale. Historiquement confronté à l'absence de continuité d'information entre les hôpitaux de référence (CNHU, CHIC), les centres hospitaliers départementaux (CHD) et les 77 centres de santé communaux, le parcours du patient souffrait d'une fragmentation critique.

## Les 4 Fractures Sanitaires Historiques

- **Le drame du refus financier** : Décès évitables de femmes enceintes et de blessés graves faute de paiement immédiat à la porte des urgences.
- **Pénurie et opacité transfusionnelle** : Familles contraintes à la recherche désespérée de sang alors que des dépôts voisins disposent de stocks.
- **Dossier médical morcelé** : Perte de données vitales, examens redondants coûteux et absence de traçabilité des antécédents et allergies.
- **Isolement territorial** : Centres ruraux coupés des référentiels hospitaliers centraux et manque d'intégration des tradipraticiens.

## La Réponse Souveraine BENINVIE

- **Garantie Absolue Urgences Vitales** : Prise en charge immédiate 100% avec tiers-payant d'État et délai de grâce pour régularisation.
- **HEMORA National** : Supervision temps réel des réserves de poches CGR dans les 77 communes et matching donneurs géodésique.
- **Dossier Patient HL7 FHIR** : Unification de l'historique médical rattaché au Numéro Personnel d'Identification (NPI ANIP).
- **06 Pôles Territoriaux Connectés** : Supervision macro-sanitaire OpenStreetMap des pôles Grand-Nokoué, Centre, Nord-Est, etc.

**Règle d'or de la Présidence de la République du Bénin** : Tout établissement de santé public ou conventionné est formellement interdit de subordonner les gestes d'urgence vitale au versement préalable d'une caution ou au règlement comptant des frais d'admission.

## Principes Directeurs d'Ingénierie & Souveraineté

| PILIER NATIONAL         | EXIGENCE OPÉRATIONNELLE                                     | IMPLÉMENTATION TECHNIQUE BENINVIE                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zéro Panne en Démo      | Garantie de résilience face aux coupures réseau et latences | Architecture Offline-First (PWA/IndexedDB), fallback gracieux Neon DB vers mémoire, résilience des API REST Next.js 15.          |
| Conformité APDP         | Respect strict du Code du Numérique (Loi 2017-20)           | Chiffrement des sessions HMAC-SHA256, pseudonymisation, journal d'audit immuable audit_logs horodaté en base PostgreSQL.         |
| Inclusion ARCH Gbêssôkê | Prise en charge automatisée des citoyens vulnérables        | Reconnaissance automatique du statut d'assuré social par vérification NPI et exonération intégrale des quotes-parts d'admission. |
| Intégrité Anti-Fraude   | Interdiction formelle de la double-délivrance d'ordonnances | Verrouillage transactionnel ACID avec SELECT ... FOR UPDATE sur PostgreSQL Neon évitant toute race condition simultanée.         |

## 2. Réforme Territoriale en 06 Pôles de Développement (229 DEGRÉ)

Conformément au Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT) et à la nouvelle architecture décentralisée de la République du Bénin, BENINVIE structure la supervision hospitalière en **06 Pôles de Développement Territorial** couvrant l'intégralité des **77 communes** nationales.

| PÔLE TERRITORIAL                | CHEF-LIEU / VILLES PHARES | COMMUNES RATTACHÉES                                                                                                                                             | INFRASTRUCTURES HOSPITALIÈRES MAJEURES                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pôle Grand-Nokoué<br>5 COMMUNES | Cotonou / Porto-Novo      | Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Porto-Novo, Sèmè-Kpodji                                                                                                         | Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC - 436 lits), CNHU-HKM (650 lits), CHD Ouémé, Banques de sang centrales.        |
| Pôle Sud-Ouest<br>18 COMMUNES   | Lokossa                   | Lokossa, Allada, Aplahoué, Athiémé, Bopa, Comè, Djakotomey, Dogbo, Grand-Popo, Houéyogbé, Klouékanmè, Kpomassè, Lalo, Sô-Ava, Toffo, Tori-Bossito, Toviklin, Zè | Hôpitaux de zone Lokossa-Athiémé, Comè, Aplahoué, CHD Mono-Couffo, réseau d'urgences côtières et lagunaires.                    |
| Pôle Sud-Est<br>12 COMMUNES     | Pobè                      | Pobè, Adja-Ouèrè, Adjarra, Adjohoun, Aguégoués, Akpro-Missérété, Avrankou, Bonou, Dangbo, Ifangni, Kétou, Sakété                                                | Hôpital de zone de Pobè, Hôpital de zone Sakété-Ifangni, centres médicaux frontaliers Nigéria et de la basse vallée de l'Ouémé. |
| Pôle Centre<br>15 COMMUNES      | Abomey / Bohicon          | Abomey, Agbangnizoun, Bantè, Bohicon, Covè, Dassa-Zoumè, Djidja, Glazoué, Ouèssè, Ouinhi, Savalou, Savè, Za-Kpota, Zagnanado, Zogbodomey                        | CHD Zou-Collines (Goho), Hôpitaux de zone de Dassa, Savalou, Covè. Carrefour stratégique d'évacuation sanitaire nationale.      |
| Pôle Nord-Ouest<br>13 COMMUNES  | Natitingou / Djougou      | Natitingou, Bassila, Boukoubme, Cobly, Copargo, Djougou, Kerou, Kouande, Matéri, Ouaké, Pehunco, Tanguieta, Toucountouna                                        | CHD Atacora (Natitingou), Hôpital Saint Jean de Dieu (Tanguéta), Hôpital de zone de Djougou, corridor frontalier Togo/Burkina.  |
| Pôle Nord-Est<br>14 COMMUNES    | Parakou                   | Parakou, Banikoara, Bembèrèkè, Gogounou, Kalalé, Kandi, Karimama, Malanville, N'Dali, Nikki, Pèrèrè, Segbana, Sinendé, Tchaourou                                | CHUD Borgou (Parakou - 350 lits), Hôpital de Zone Nikki-Kalalé-Pèrèrè, Hôpitaux frontaliers Kandi et Malanville (Bassin Niger). |

### Cartographie SIG Interactive OpenStreetMap (OSM) Intégrée

Le tableau de bord ministériel BENINVIE intègre une cartographie interactive native OpenStreetMap (Leaflet, tuiles standard OSM) permettant au Ministre de la Santé et à l'Inspection Générale de :

- **Visualisation dynamique** : Polygones et cercles de couverture par pôle avec chef-lieu et communes rattachées.
- **Télémétrie des lits** : Capacité hospitalière en temps réel (CHIC, CNHU, CHD) et taux d'occupation des urgences.
- **Alertes ruptures HEMORA** : Repérage immédiat des dépôts de sang départementaux sous le seuil critique d'approvisionnement.

### 3. Cartographie des Acteurs & Matrice de Contrôle RBAC

La plateforme BENINVIE structure la collaboration entre tous les acteurs de l'écosystème médical béninois via un contrôle d'accès fondé sur les rôles (RBAC) conforme aux prescriptions de l'APDP et de l'ARS.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

SUPERVISION

- Supervision macro des indicateurs sanitaires nationaux.
- Contrôle en temps réel des stocks de sang dans les 06 pôles.
- Traitement des signalements citoyennes d'exactions.
- Arbitrage des dotations du Fonds d'Urgence d'État.

AUTORITÉ DE RÉGULATION (ARS)

RÉGULATION

- Homologation et audit de conformité des 600+ formations.
- Accréditation légale des tradipraticiens de santé (MTA).
- Certification des remèdes traditionnels améliorés inscrits.
- Contrôle qualité des banques de sang hospitalières.

CORPS MÉDICAL & SOIGNANTS

SOINS & CLINIQUE

- Admission inconditionnelle des urgences vitales.
- Activation du protocole bris-de-glance pour inconscients.
- Prescription électronique d'ordonnances infalsifiables.
- Requête de transfusion sanguine vers le réseau HEMORA.

PHARMACIENS D'OFFICINE

DISPENSATION

- Scan cryptographique du QR code d'ordonnance.
- Délivrance unique avec verrouillage atomique immédiat.
- Vérification des interactions médicamenteuses et alertes.
- Délivrance sécurisée des spécialités MTA certifiées.

BANQUES DE SANG HEMORA

TRANSFUSION

- Télémetrie continue des poches CGR (O+, A+, B+, AB, Rh-).
- Validation biologique et sérologique des dons collectés.
- Matching donneurs automatisé par calcul géodésique.
- Validation des dédommagements donneurs par Mobile Money.

CITOYENS & PATIENTS

BÉNÉFICIAIRES

- Carnet de santé numérique relié au NPI ANIP.
- Carte de donneur de sang biométrique avec QR/NFC.
- Couverture sociale ARCH / Gbèssôkê reconnue à 100%.
- Signalement direct des refus financiers ou maltraitements.

Matrice d'Habilitation Sécurisée (RBAC Guard)

| RÔLE SYSTÈME       | DOSSIER MÉDICAL       | URGENCE VITALE          | ORDONNANCE           | BANQUE SANG          | MTA REGISTRE         | AUDIT APDP          |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| MINISTERE          | Vue anonymisée        | Supervision globale     | Statistiques         | Supervision 06 Pôles | Supervision          | Lecture intégrale   |
| ARS                | Statistiques épidémio | Contrôle protocoles     | Contrôle officines   | Audit conformité     | Accréditation / Ban  | Rapports d'audit    |
| MEDECIN / SOIGNANT | Lecture / Écriture    | Admission & Bris-Glace  | Création / Signature | Commande urgente     | Prescription MTA     | Tracé automatique   |
| PHARMACIEN         | Interactions seules   | Régularisation différée | Délivrance atomique  | Non accessible       | Délivrance MTA       | Tracé automatique   |
| CITOYEN / PATIENT  | Accès dossier propre  | Garantie d'admission    | Consultation reçus   | Historique dons      | Recherche tradiprat. | Logs d'accès au NPI |

## 4. Modules Fonctionnels & Parcours d'Excellence

L'architecture logicielle BENINVIE intègre 5 moteurs métiers hautement spécialisés, conçus pour opérer avec une haute disponibilité sur le terrain sanitaire béninois.

### 1. Moteur d'Urgence & Paiement Différé

Garantit l'admission immédiate sans frais d'entrée du patient en détresse vitale :

- **Admission en 3 clics** : Enregistrement NPI, motif clinique et attribution d'un code unique URG - 2026 - XXX.
- **Garantie Financière d'État** : Exonération immédiate sous le parapluie budgétaire ministériel.
- **Délai de grâce 48h** : Envoi d'un SMS au patient ou à ses ayants droit pour règlement différé via MTN MoMo / Moov Money.
- **Protocole Bris-de-Glace** : Accès aux antécédents d'un patient inconscient sans consentement préalable, avec alerte APDP.

### 2. Réseau Transfusionnel HEMORA

Supervise le stock de poches de sang et orchestre les dons d'urgence :

- **Télémétrie continue** : Suivi en temps réel des poches CGR dans les banques de sang des 77 communes.
- **Matching géodésique Haversine** : Identification instantanée des donneurs compatibles dans un rayon de 10 à 50 km.
- **Mobilisation multicanale** : Diffusion d'alertes ciblées par SMS et notification PWA aux donneurs éligibles.
- **Indemnisation transparente** : Versement sécurisé du défraiement de transport (5 000 FCFA) par Mobile Money.

### 3. Ordonnances Sécurisées & Anti-Fraude

Éradique les ordonnances falsifiées et la fraude aux assurances :

- **Signature cryptographique** : Génération de jeton HMAC et QR code infalsifiable à l'émission par le médecin.
- **Verrouillage atomique SELECT FOR UPDATE** : Bloque formellement toute tentative de seconde délivrance en officine.
- **Décharge numérique unique** : Archivage immuable de l'officine dispensatrice, de l'horodatage et de l'identité du pharmacien.

### 4. Registre de la Pharmacopée Traditionnelle (MTA)

Valorise le patrimoine médical endogène béninois sous contrôle scientifique :

- **Annuaire national certifié** : Répertoire des tradipraticiens accrédités par l'ARS par commune et spécialité.
- **Pharmacopée validée** : Base des Remèdes Traditionnels Améliorés (MTA) ayant subi des essais d'innocuité toxicologique.
- **Prescription intégrée** : Possibilité pour les soignants de prescrire des MTA officiels avec posologie standardisée.

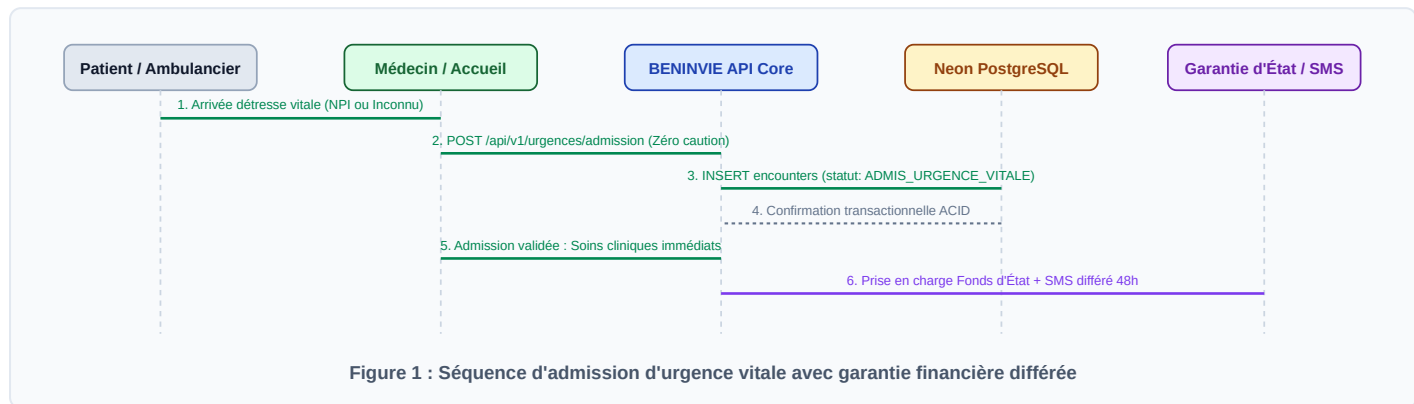
### 5. Triage IA Médical & Signalement Citoyen Indépendant

• **Triage IA d'Urgence** : Algorithme d'orientation clinique calculant le niveau d'urgence (P1 Réanimation, P2 Urgence vitale, P3 Relative) pour assister les soignants et les agents de santé communautaire en zone rurale.

• **Canal Citoyen Anti-Racket** : Module permettant à chaque béninois de signaler immédiatement un refus d'admission, une exigence de paiement illicite ou une maltraitance, transmis sous 2h à l'Inspection Générale du Ministère.

## 5. Diagrammes de Séquence & Processus Métier Sécurisés

Les processus critiques de BENINVIE sont articulés autour de garanties cryptographiques et d'une stricte isolation transactionnelle en base de données.



### Protocole d'Urgence "Bris-de-Glace"

Permet au médecin urgentiste d'accéder instantanément au dossier médical d'un patient inconscient ou comateux :

- **Dérogation contrôlée** : Contournement temporaire du consentement explicite sous justification clinique écrite.
- **Audit Immuable APDP** : Enregistrement automatique dans `audit_logs` du nom du praticien, du motif, de l'établissement et de l'IP.
- **Notification a posteriori** : SMS d'alerte envoyé au titulaire ou tuteur légal dès reprise de conscience.

### Verrouillage ACID SELECT ... FOR UPDATE

Garantit l'impossibilité technique de la fraude par double-délivrance d'ordonnance :

- **Verrou de ligne exclusif** : La première officine qui scanne l'ordonnance pose un lock physique au niveau Neon PostgreSQL.
- **Rejet instantané des requêtes concurrentes** : Toute tentative concurrente (même à la milliseconde) est rejetée avec code 409 Conflict.
- **Preuve par Banc de Torture** : 5 attaques concurrentes simultanées simulées en test : 1 succès, 4 blocages fermes.

## 6. Écosystème Terrain Hybride & Inclusion Citoyenne

Pour toucher les réalités sanitaires des zones urbaines comme des localités rurales les plus reculées (Kalalé, Malanville, Boukombé, Karimama), BENINVIE déploie une panoplie technologique adaptée aux contraintes d'infrastructure.

### PWA Mobile Offline-First

Application web progressive installable sur smartphones Android et iOS des soignants et citoyens :

- Fonctionnement autonome sans connexion Internet grâce au stockage local **IndexedDB**.
- Synchronisation automatique en tâche de fond (Background Sync) dès reconnexion au réseau GSM.
- Accès instantané à la carte de donneur et aux numéros d'urgence communaux.

### Client Lourd Desktop Electron

Logiciel de comptoir sécurisé pour officines pharmaceutiques et hôpitaux :

- Installeurs natifs Linux (. AppImage, . deb) et Windows (. exe, . zip) générés dans /desktop.
- Pilotage direct des lecteurs optiques de QR Code 2D et capteurs **NFC** USB.
- Performances natives pour le traitement intensif des flux hospitaliers.

### Carte Santé Biométrique QR/NFC

Support physique infalsifiable délivré à chaque citoyen béninois :

- QR Code 2D cryptographique signé numériquement avec le NPI et le groupe sanguin certifié.
- Puce NFC sans contact pour identification d'urgence en moins de 2 secondes par les ambulanciers.
- Portail de commande de carte physique avec livraison en mairie ou centre de santé communal.

### Inclusion Sociale, Mobile Money & Protection Gbèssôkè

| COMPOSANT D'INCLUSION                | BÉNÉFICIAIRES CIBLÉS                                     | MÉCANISME OPÉRATIONNEL                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régime ARCH Gbèssôkè                 | Populations vulnérables et ménages à faibles revenus     | Reconnaissance automatique du statut d'assuré social par vérification NPI. Exonération totale (100%) des frais d'admission et des médicaments essentiels prescrits. |
| Dédommagement MTN MoMo / Moov Money  | Donneurs de sang bénévoles du réseau HEMORA              | Crédit automatique instantané des indemnités de déplacement et rafraîchissement (forfait national de 5 000 FCFA) directement sur le portefeuille mobile du donneur. |
| Régularisation Différée des Urgences | Citoyens admis en urgence vitale sans paiement préalable | Lien sécurisé SMS permettant le paiement différé échelonné par Mobile Money sous 48h, sans harcèlement du patient pendant sa phase critique de convalescence.       |

**Engagement pour l'Équité Territoriale :** Aucun citoyen béninois ne doit être exclu du système de santé numérique pour défaut de couverture Internet ou d'équipement informatique individuel. Les 16 000 Agents de Santé Communautaire (ASC) disposent du module mobile pour assurer le relais de proximité.

## 7. Architecture Technique, Sécurité & Bilan de Qualification

BENINVIE repose sur une architecture logicielle moderne, modulaire et hautement sécurisée, conçue pour supporter les exigences d'un service public régalien critique 24h/24 et 7j/7.

### Stack Technologique de Référence

- **Frontend Web & Mobile** : Next.js 15 (App Router), React 19, Tailwind CSS v4, Motion, Lucide Icons.
- **Cartographie SIG** : Leaflet & Tuiles OpenStreetMap (OSM Standard Carto).
- **Base de Données & Persistance** : PostgreSQL Serverless (Neon) avec ORM Drizzle, support spatial PostGIS et transactions ACID strictes.
- **Client Desktop Officine** : Electron 34 avec Electron-Builder pour Linux (AppImage/deb) et Windows (exe/zip).
- **Cryptographie & Sécurité** : HMAC-SHA256, jetons de session signés, masquage de données sensibles APDP.

### Cadre Réglementaire & Souveraineté

- **Loi n° 2017-20 (Code du Numérique)** : Traitement souverain des données de santé à caractère personnel.
- **Directives APDP** : Immutabilité des journaux d'accès, finalité stricte des traitements, droit d'accès et de rectification.
- **Normes d'Interopérabilité** : Modélisation des ressources cliniques alignée sur **HL7 FHIR Release 4**.
- **Réforme Territoriale 229 DEGRÉ** : Découpage officiel en 06 Pôles de Développement Territorial.

### Bilan Officiel des Tests & Bancs de Torture Adversariaux

| SUITE DE TESTS AUTOMATISÉS                   | NB TESTS | OBJETS VÉRIFIÉS                                                                                              | RÉSULTAT                  |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| adversarial_ordonnance_persistence.test.ts   | 5 tests  | Verrouillage ACID FOR UPDATE, rejet des attaques de double délivrance concurrente sous Neon PostgreSQL       | 100% SUCCÈS               |
| adversarial_urgences_hemora.test.ts          | 8 tests  | Garantie d'admission inconditionnelle, isolation bris-de-glace, audit log APDP et atomicité des dons         | 100% SUCCÈS               |
| adversarial_auth_rbac.test.ts                | 6 tests  | Cryptographie HMAC-SHA256, résistance au bit-flipping, contrôle d'accès soignants et Bounding Box géodésique | 100% SUCCÈS               |
| poles_territoire_osm.test.ts                 | 6 tests  | Répartition des 77 communes dans les 06 Pôles (SNAT 229 DEGRÉ) et métadonnées OpenStreetMap                  | 100% SUCCÈS               |
| matching.test.ts & crypto.test.ts            | 9 tests  | Algorithme Haversine, compatibilité immunologique ABO/Rhésus et signature cryptographique                    | 100% SUCCÈS               |
| jalons2, jalons3, jalons4, qr_nfc, bmm, soft | 21 tests | Pharmacopée MTA, intégration PWA, cartes biométriques et scénarios d'évacuation                              | 100% SUCCÈS               |
| TOTAL GÉNÉRAL VALIDATION                     | 55 tests | Couverture Intégrale de la Plateforme BENINVIE                                                               | 55 / 55 VALIDÉS (0 ÉCHEC) |

#### STATUT DU LIVRABLE : PRODUCTION READY

Code validé sous TypeScript strict (tsc --noEmit OK), tests Vitest 100% verts, dépôt GitHub synchronisé.

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN  
Souveraineté Numérique & Sanitaire